

从数数开始

抽象代数生活

一门只看生活例子的校本课

学生用书

不考试、不背定义，但请你把想到的都写下来

这本册子是你自己的。

里面留了很多空白，你可以写想法、画图、算数——写错了不用擦。

这门课不考试、不背定义，但每节课我都会问你几个问题，
希望你能把猜的答案先写下来，再看对不对。

厦门大学附属实验中学

授课教师：姜博瀚 | 2026 年 10 月 2 日

目 录

第 1 课	先导课：抽象代数是什么	1
第 2 课	从余数到模运算：单位元与逆元	9
第 3 课	撤回一步：逆元	14
第 4 课	群的四条规则	17
第 5 课	三角形的对称与置换记号	23
第 6 课	复合作为运算： S_3 是个群	31
第 7 课	群里的小世界：阶与子群	35
第 8 课	正方形的对称： D_4 的 8 个元素	41
第 9 课	正方形里的小群：子群与二面体群	45
第 10 课	生成元、循环群与循环群的子群	48
第 11 课	幂的尾巴转圈了：从现象到猜想	53
第 12 课	费马小定理的证明	59
第 13 课	它有什么用	62
第 14 课	复习、总结与展望	66
附录	标准答案	71

第 1 课 先导课：抽象代数是什么

本课目标

- 知道抽象代数研究的是「运算本身的规律」，不是一批新公式。
- 能用集合的说法描述一堆对象（会写、会读大括号，不做集合运算）。
- 记住一个悬念：999999 能被 7 整除，为什么？

一、先记一个名字

这门课叫《从数数开始的抽象代数生活》。名字是化用了一部动画片《Re: 从零开始的异世界生活》，不过很遗憾，这门课和那部动画没有任何关系。

如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字：**抽象代数**。它是大学数学系的专业课，一般大二才开。它研究的不是「数怎么算」，而是「算」本身。

数字的世界，是怎么一点点变抽象的？看这三步：

阶段	写出来的样子	这一步在干什么
小学	$3 + 5 = 8$	只用数字。
初中	$a + b = b + a$	开始用字母代替数。
抽象代数	连「运算」也用字母	不问「加的是谁」，只问「有什么规律」。

这门课只有两个约定：尽量少记术语和定义；只看生活里的例子。

二、两个生活里的例子

想一想（例子一：体育课上的队形） 体育课上，老师要把两列纵队变成四列纵队，他做了什么？

人还是这些人，那么变的是什么？

想一想（例子二：半夜12点） 为什么半夜12点，既叫0点，又叫24点？

例（两个例子的共同点）

- 队形：人没变，位置上重新排了一遍。
- 时间：表没变，指针绕了一圈。

共同点：东西没变，只是「重新排了一下」。

想一想（开放题） 你自己再举一个例子，也是「东西没变，只是重新排了一下」：
（提示：可以想想座位表、扑克牌、跑操的队形、手机上的九宫格……）

三、集合是什么

定义（集合） 把确定的一堆东西放在一起，就叫做一个**集合**，用大括号写出来。

想一想（一个不算集合的例子）「我们班个子比较高的同学」，能不能打包成一个集合？为什么？说说你的理由：

这个例子**不能**打包成集合——「比较高」不确定，谁算高、谁不算高，没有统一标准。换成「我们班身高超过 160 cm 的同学」，就是一个集合了：标准是确定的。所以定义里「**确定**」两个字，是这个定义里最要紧的两个字。

例 $\{1, 2, 3\}$; $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$; $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$ 。

所有的有理数放在一起也是一个集合；自然数、整数也都可以看作集合。

这节课马上要用的三个写法：

- $\{1, 2, 3, \dots, 12\}$ ——钟面上的 12 个时刻；
- $\{A, B, C\}$ ——三角形的三个顶点；
- $\{\text{原地不动}, \text{转 } 90^\circ, \text{转 } 180^\circ, \text{转 } 270^\circ\}$ ——正方形的四种转法。

最后一行注意：那个大括号里装的不是数，是四个**动作**。

动手做（自己也写两个集合） 1. 写出一种「不是数」的东西，把它打包成一个集合：

2. 一个集合里可以装很多个东西，也可以只装一个。你能举出一个「只装一个东西」的集合吗？

在第 12 课，你要自己证明一个三百多年前的定理。

四、一个悬念：999999

$$999999 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

动手做 先别用计算器，估一估：999999 能被 7 整除吗？在下面写下你的猜测和理由。

例

$$999999 \div 7 = 142857$$

正好整除，一点不剩。

关键线索： $999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1$ 。

于是问题变成：为什么 $10^6 - 1$ 能被 7 整除？这件事和 7 有什么关系？把 7 换成别的数还管用吗？

想一想（把问号留在黑板上） 这个问题今天不回答。它会一直留在黑板最右边，到第 13 课我们回来把它划掉。

在那之前，先看看下面这个「把戏」。

例（142857 的循环）

$$142857 \times 1 = 142857$$

$$142857 \times 4 = 571428$$

$$142857 \times 2 = 285714$$

$$142857 \times 5 = 714285$$

$$142857 \times 3 = 428571$$

$$142857 \times 6 = 857142$$

数字还是那六个，只是换了个位置。

动手做（自己动手算一算） $142857 \times 7 = ?$

算出来以后，和上面那行 999999 比一比，你发现了什么？

五、这节课要去哪

第一站	钟表与取余	数着数着，会绕回来。
第二站	三角形与正方形	位置换一换，还是那几个样子。
第三站	换位置的算术	先做这个再做那个，结果会不一样。
第四站	费马小定理	回到今天那个 999999。

最后一节课，你会带走三样东西：

- 一个能自己证明的定理（费马小定理）；
- 一套看世界的办法：把不同事情里相同的规矩挑出来；
- 一个终于能回答的问题：999999 为什么能被 7 整除。

我学到了什么 用你自己的话说一遍，今天这节课的三件事：

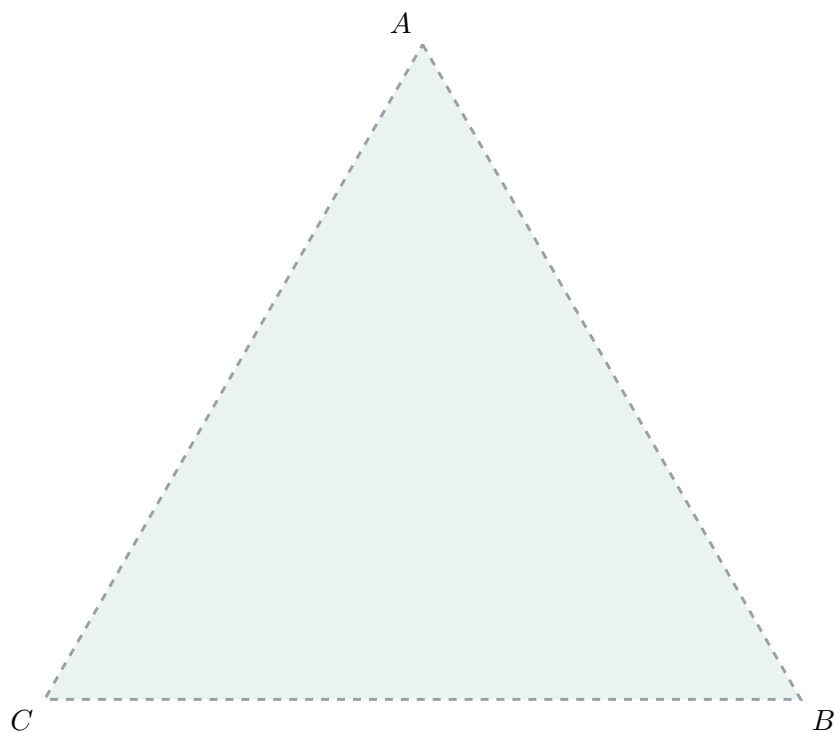
想读一点参考书？下面这些书你现在大概率读不懂，至少得上高中，留个印象就好：

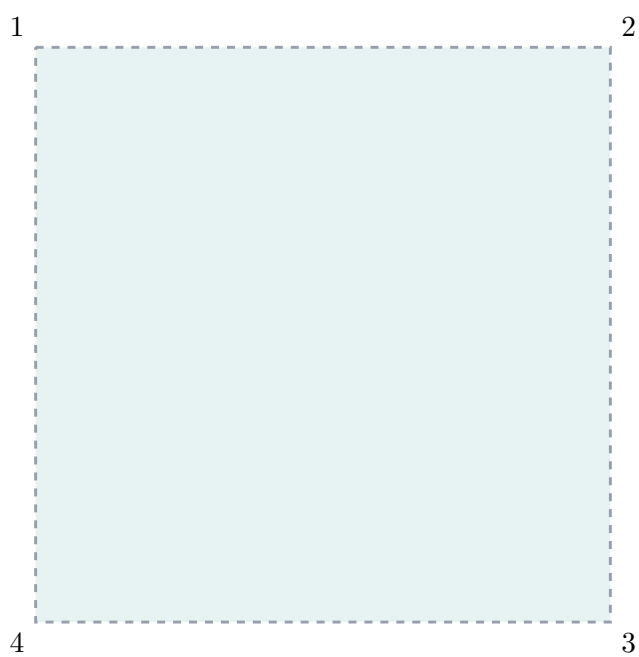
- 人民教育出版社．普通高中课程标准实验教科书数学选修 3-4 A 版：对称与群．北京：人民教育出版社，2007．
- 韩士安，林磊．近世代数．2 版．北京：科学出版社，2009．
- 内森·卡特．群论：彩图版．郭小强，罗翠玲，译．北京：机械工业出版社，2019．
- LEE G T. Abstract algebra: an introductory course[M]. Cham: Springer, 2018.

下节课：从余数到模运算——我们会给今天那个「绕圈」装上市号。

第2课 操作纸（正面）

- （1）沿左边那条虚线，把这一页从册子上裁下来。
- （2）沿下面三角形的轮廓，裁出一张三角形纸片。





(3) 翻到这一面，沿正方形的轮廓，裁出一张正方形纸片。

第2课 从余数到模运算：单位元与逆元

本课目标

- 会取余数，会写同余的记号 $a \equiv b \pmod{n}$ 。
- 知道什么叫「运算」：任取两个，合起来还是一个，答案唯一。
- 能找到模 12 加法的单位元，能说出有理数加法、乘法里的单位元。
- 知道「逆元」这个词的意思——就是能把动作撤回的那一步。

一、从余数说起

想一想（今天是星期三，100 天以后是星期几？）先自己算一算，把算式写在下面：

答案：_____

例

$$100 = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}.$$

以前我们盯着商；从今天起，只盯余数。

二、同余的记号

定义（同余） 如果两个整数 a, b 除以 n 之后的余数相同，就记作

$$a \equiv b \pmod{n},$$

读作「 a 与 b 对模 n 同余」。

例

$$100 \equiv 2 \pmod{7},$$

因为 100 除以 7 的余数是 2。

动手做 算一算，填一填：

$$365 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7}, \quad 1000 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7}.$$

三、模 12 的加法

把 $0, 1, 2, \dots, 11$ 顺时针写成一圈，走满 12 格就回到原地。

【图片位置】

12 格圆盘：0 - 11 顺时针一圈

例 $8 + 7 = 15$ ，走满一圈回到原点，所以 $8 + 7 \equiv 3 \pmod{12}$ 。

$11 + 1 = 12 \equiv 0 \pmod{12}$ ——从 11 再走一格，正好回到 0。

动手做（用手指回答） 老师报式子，全班同时举手指数表示结果（模 12）：

$$\underline{10 + 5} \quad \underline{7 + 7} \quad \underline{9 + 4} \quad \underline{6 + 6} \quad \underline{3 + 3 + 3 + 3 + 3}$$

四、什么叫「运算」

定义（运算） 设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里唯一确定的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个运算。

一句话版：任取两个，合起来还是一个，答案唯一——这就叫运算。

例（同一个意思，可以写成一堆样子） $3 + 5$ 用 $+$ ：这是加法。

3×5 、 $3 \cdot 5$ 、 $3 * 5$ ：都是乘法，随便挑一个写。

$3a$ ：数字和字母相乘，干脆把乘号省掉。

$a * b$ ：想强调「这是某套运算的规则」，就用 $*$ 。

用哪个符号，只看当下写起来方不方便，和规则本身没关系。

想一想 在有理数上规定： $a * b$ 取 a 、 b 里较大的那一个。

算一算： $3 * 5 = \underline{\quad}$ ， $(-2) * 1 = \underline{\quad}$ 。

（提示：3 和 5 合起来是几？有没有可能既是 5、又是 3？）

所以它算不算运算？ $\underline{\hspace{2cm}}$

五、单位元

想一想 在模 12 的加法里，哪一个数 e 满足「加进去等于没加」，也就是对每个 a 都有 $a + e = a$ ？

我猜这个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。理由是：

定义（单位元） 设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里每一个元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。

动手做（单位元不止 0 一个） 把下面这张表补完：

运算	单位元	检验
模 12 加法		$a + \underline{\quad} = a$
有理数加法		$a + \underline{\quad} = a$
有理数乘法		$a \times \underline{\quad} = a$

加法的单位元是 $\underline{\quad}$ ；乘法的单位元是 $\underline{\quad}$ 。

六、逆元

定义（逆元） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e,$$

就称 b 是 a 的**逆元**，也说 a 与 b **互逆**。

大白话：逆元就是能把动作**撤回**的那一步。

动手做（逆元，你们早就在用了）

运算	单位元	a 的逆元
有理数加法		
有理数乘法		

提示：「加上 3」要撤回，就再加上 3 的 _____；「乘上 3」要撤回，就再乘上 3 的 _____。

七、把几套运算放在一起看

例（把这张表补完整）

	单位元	逆元
有理数加法		
有理数乘法		
模 12 加法		

我学到了什么 用你自己的话说说今天学到的三件事：

下节课：先把模 12 加法里的搭档找齐，再回头问一句——乘法里也能找到逆元吗？

第3课 撤回一步：逆元

本课目标

- 知道逆元就是能把动作撤回的那一步，会找模 12 加法的逆元（搭档）。
- 会算模 7 乘法里的逆元，知道这时 a 叫「可逆的」。
- 知道模 7 乘法里人人有逆元，模 6 乘法里不是。

一、回顾

想一想 在模 12 的加法里，下面每个数的搭档（逆元）是谁？

$3 \rightarrow \underline{\quad\quad}, \quad 7 \rightarrow \underline{\quad\quad}, \quad 5 \rightarrow \underline{\quad\quad}.$

动手做（把模 12 加法的搭档找齐）把下表填满（提示： a 的搭档是 $12 - a$ ）：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档												

有没有哪个数，它的搭档是它自己？

二、乘 3 的转盘

在模 7 的世界里做乘法，只看 1, 2, 3, 4, 5, 6。（想一想：为什么把 0 放在一边？）

动手做（自己算一遍，把表填满）

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后						

参考算式： $3 \times 1 = 3$, $3 \times 2 = 6$, $3 \times 3 = 9 \equiv 2$,

想一想 第二行里有没有两个数字是同一个？

所以「乘 3」这个动作，把六个位置_____。

三、找回头的路

想一想（谁是 3 的逆元？） 也就是，什么数 x 满足 $3x \equiv 1 \pmod{7}$ ？把 x 从 1 试到 6：

x	1	2	3	4	5	6
$3x \bmod 7$						

我找到 $x =$ _____。

例 $3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$ 。所以 3 的逆元是 5：乘 3 的逆动作，就是乘 5。

定义（可逆） 设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果元素 a 有逆元，就说 a 在这种运算下是可逆的。

动手做（再换一个：模 6） 解 $2x \equiv 1 \pmod{6}$ ，把 x 从 1 试到 6：

x	1	2	3	4	5	6
$2x \bmod 6$						

找得到 1 吗？_____ 为什么要紧的：

四、把表补完整

例

	单位元	逆元
有理数加法		
有理数乘法		
模 7 乘法		

想一想 模 7 乘法里，6 的逆元是谁？它有什么特别之处？

想一想 模 7 乘法里，2 的逆元是谁？4 呢？

我学到了什么 用一句话说清今天的界线：

下节课：把这几套共同遵守的规矩装进一个定义——群。

第4课 群的四条规则

本课目标

- 能说出群的四条规则。
- 会在模 12 加法、有理数加法、新定义运算里各找到一个例子。
- 知道单位元不一定是 0，交换律不是群的必要条件，结合律也不是废话。

一、群：四条规则

上一课讲过：任取两个，合起来还是一个、答案唯一，这就叫**运算**。今天要问的是——如果一种运算还满足下面四条，那它就叫**群**。

定义（群） 设 $*$ 是集合 G 上的一个运算。如果下面四条都成立，就说 $(G, *)$ 是一个**群**：

1. **封闭**：任取 $a, b \in G$ ， $a * b$ 仍然属于 G ；
2. **结合**： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. **单位元**：存在 $e \in G$ ，对每个 a 都有 $a * e = e * a = a$ ；
4. **逆元**：每个 $a \in G$ 都有 $b \in G$ ，使 $a * b = b * a = e$ 。

想一想 看看下面那张表，数一数：它的标题里写了几条规则？____ 条。
表的标题里，有没有「交换律」？____

二、四个例子，逐条打勾

例（先看三个老熟人）

	封闭	结合	单位元	逆元
模 12 加法				
有理数加法				
有理数乘法				

在每格里打 $\checkmark$ 或 $\times$ ，并把单位元、逆元写出来。

（提示：先把单位元找出来——「和它算等于没算」的那个数；再看每个数有没有搭档。

已经知道有一条会对不上，看看是哪一条。)

想一想 有理数乘法里，0 的逆元是什么？

所以有理数乘法是不是群？_____

(提示：找一个数，它乘任何数都得不到 1)

例（自己定制一个运算） 规定 $a \oplus b = a + b + 1$ 。算一算：

$$3 \oplus 5 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad (-2) \oplus 0 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

动手做（一条一条验）

- 封闭： $a \oplus b$ 还是有理数吗？
- 结合： $(a \oplus b) \oplus c = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $a \oplus (b \oplus c) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，两边一样吗？
- 单位元：解 $a + e + 1 = a$ ，得 $e = \underline{\hspace{2cm}}$ 。是 0 吗？
- 逆元：解 $a + b + 1 = -1$ ，得 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

动手做（用手指回答） 在 $a \oplus b = a + b + 1$ 里，报出下面每个数的逆元：

<u> </u>				
a	0	1	-3	
<u> </u>				
a 的逆元				
<u> </u>				

三、结合律不是废话

动手做 再换一个运算： $a \oplus b = \frac{a+b}{2}$ 。算一算：

$$(1 \oplus 3) \oplus 5 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad 1 \oplus (3 \oplus 5) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

两个结果一样吗？ 所以它满足结合律吗？

(提示：先算 $1 \oplus 3 = \frac{1+3}{2} = 2$ ，再拿 2 和 5 算第二次；另一条路先算 $3 \oplus 5 = 4$ ，再拿 1 和 4 算第二次。)

四、交换律不是必要的

例 动作甲：把数乘 2。 动作乙：把数加 1。

取 $x = 1$ ，两条路：

- 先甲后乙： $1 \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \underline{\hspace{1cm}}$ ；
- 先乙后甲： $1 \rightarrow \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \underline{\hspace{1cm}}$ 。

结果一样吗？

(提示：甲是「乘 2」，乙是「加 1」。先甲后乙： $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 。)

动手做 三个动作连着做：甲、乙、甲。

先合前两个：(甲，乙)再甲； 先合后两个：甲再(乙，甲)。

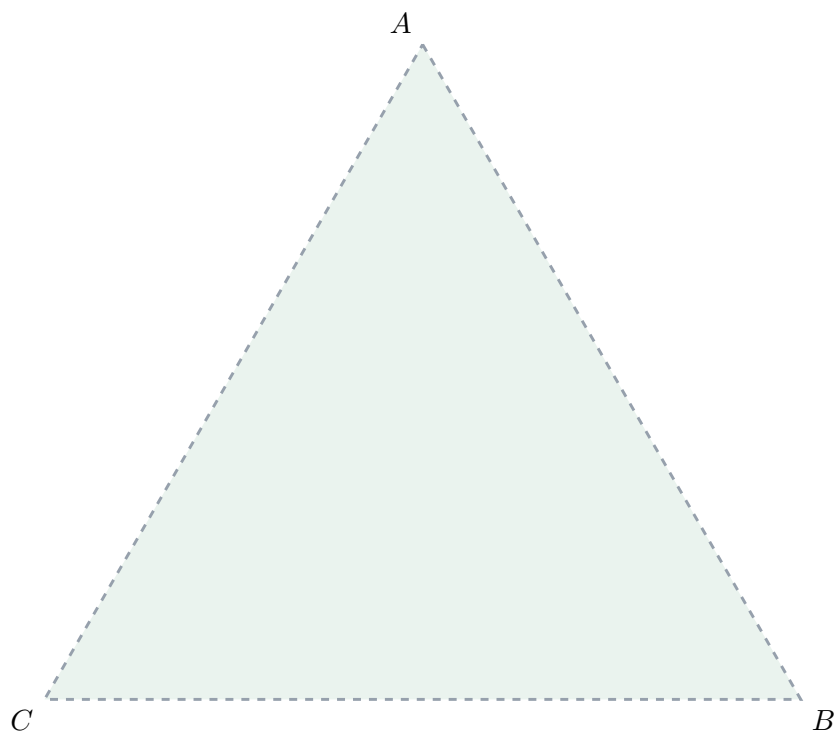
我猜结果 (一样 / 不一样)。

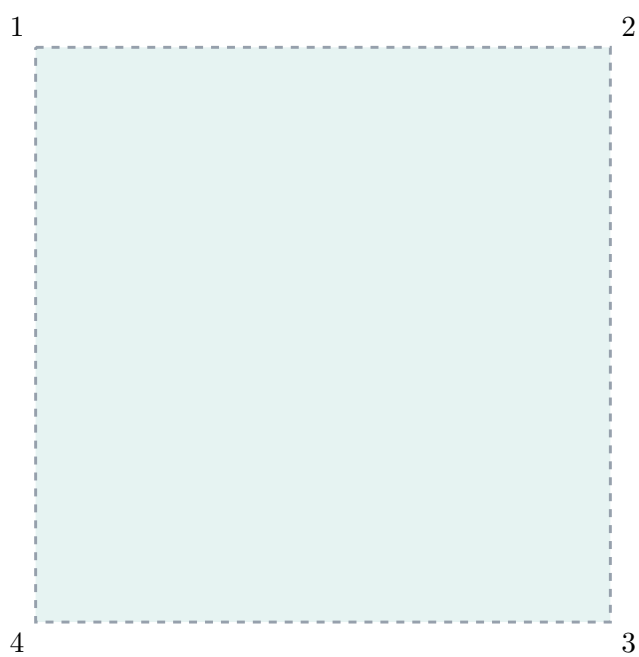
我学到了什么 用你的话说说：为什么说「交换律不是群的必要条件」？

下节课：三角形的对称——正三角形有 6 个对称动作，我们把它们写成两行式。

第5课 操作纸（正面）

- （1）沿左边那条虚线，把这一页从册子上裁下来。
- （2）沿下面三角形的轮廓，裁出一张三角形纸片。





(3) 翻到这一面，沿正方形的轮廓，裁出一张正方形纸片。

第 5 课 三角形的对称与置换记号

本课目标

- 能说出正三角形的 6 个对称动作。
- 会把每个动作写成一张两行式（置换记号）。
- 知道两行式的作用：不画图也能说清谁去了哪。

一、回顾

想一想 上节课的两个动作：甲 = 乘 2，乙 = 加 1。取 $x = 1$ ，先甲后乙得 ____；先乙后甲得 ____。一样吗？ ____

二、三角形的六个动作

老师手里有一张正三角形纸片：正面三个顶点写着 A, B, C ，背面是另一种颜色。约定位置： A 在上， B 在右下， C 在左下。

定义（对称动作） 做完一次动作，图形要和原来的位置完全重合——顶点对准顶点，边对准边。

动手做（边看边记） 老师每做一个动作，就把三角形贴回原位。

这张表只记 A 和 C 去哪——第三个顶点 B 的位置，由 A 、 C 两个位置就能推出来。前三个动作跟着老师做、自己填；后三个翻折的动作先空着，等老师翻开这一页对答案。

动作	顶点去了哪（只记 A 和 C ）
不动	$A \rightarrow \underline{\quad}, C \rightarrow \underline{\quad}$
顺时针转 120°	$A \rightarrow \underline{\quad}, C \rightarrow \underline{\quad}$
顺时针转 240°	$A \rightarrow \underline{\quad}, C \rightarrow \underline{\quad}$
沿过 A 的轴翻（对答案）	$A \rightarrow A, C \rightarrow B$
沿过 B 的轴翻（对答案）	$A \rightarrow C, C \rightarrow A$
沿过 C 的轴翻（对答案）	$A \rightarrow B, C \rightarrow C$

（完整写法：沿过 A 的轴翻是 $A \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow B$ ；沿过 B 的轴翻是 $A \rightarrow C, B \rightarrow B, C \rightarrow A$ 。）自查：写完两行式的下排，看下排是不是还让 A, B, C 各出现一次。

想一想 一共数出了几个动作？ 个。其中转动几个、翻折几个？

三、置换记号

定义（置换的双行记号） 上排写原来的位置，下排写这个位置上的东西去了哪。两张表合在一起，写成一对括号里的两行，就记下了整个动作。

例 「顺时针转 120° 」写成

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix},$$

读作「 A 去 B ， B 去 C ， C 去 A 」。

例（翻折也照这样来一遍：沿过 A 的轴翻）过 A 的那条轴，就是从上顶点 A 到对边中点的那条线。翻的时候：

- A 正好在这条轴上，所以 A 不动， $A \rightarrow A$ ；
- B 和 C 在这条轴的两边，翻过去就互相对调： $B \rightarrow C$ ， $C \rightarrow B$ 。

把三个答案排成两行式：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix},$$

读作「 A 不动， B 去 C ， C 去 B 」。

动手做（跟做，写在下面）

1. 顺时针转 240° ：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ & & \end{pmatrix}$$

2. 沿过 B 的轴翻折：

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ & & \end{pmatrix}$$

提示：先问「 A 去哪了」，再问「 B 去哪了」，最后问「 C 去哪了」。写完自查一遍：下排是不是还让 A, B, C 各出现一次？

例（对一下答案）

动作	两行式
不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$
沿过 B 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$
沿过 C 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$

想一想 六张两行式里，哪一张的下排和上排一模一样？它表示哪个动作？

想一想 反过来考一考： $\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$ 表示哪个动作？

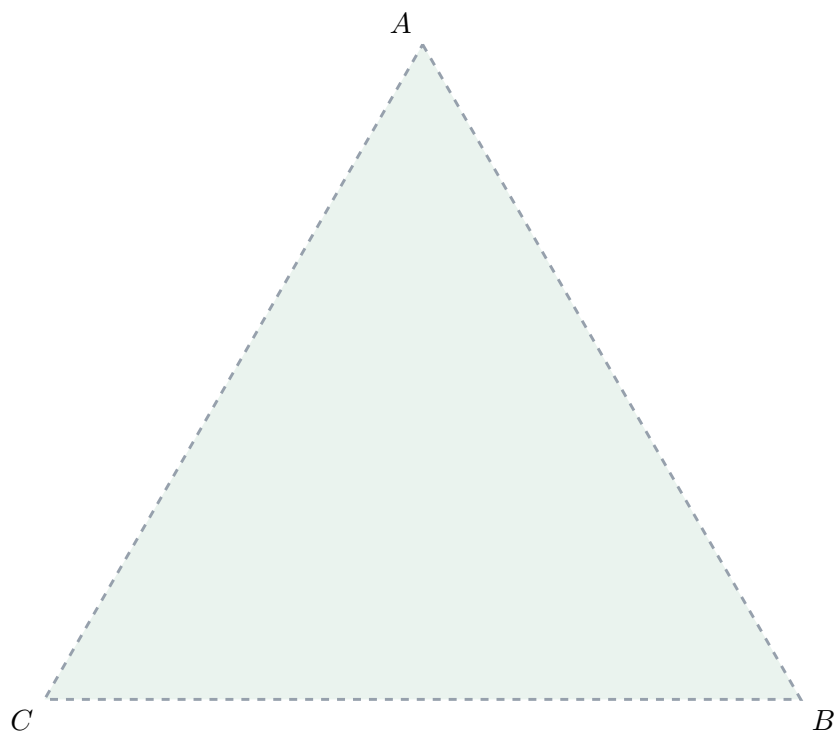
做这个动作的时候，纸片要不要翻面？

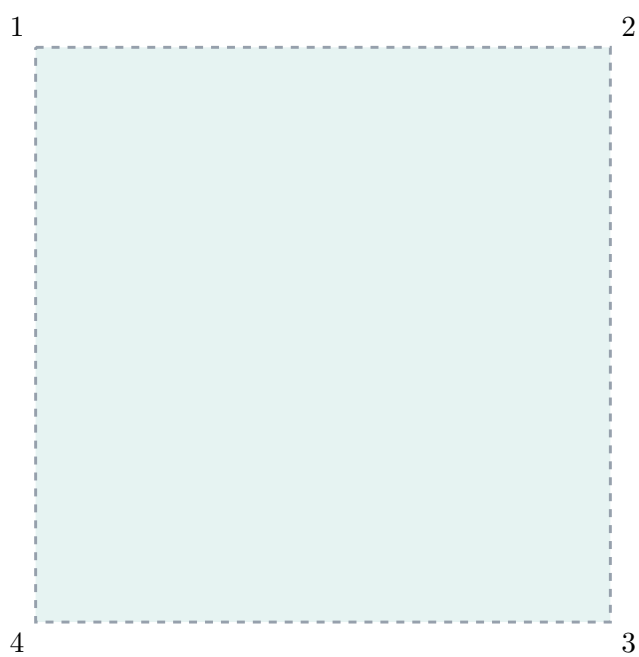
我学到了什么 用自己的话说说：两行式是用来干什么的？

下节课：把「先做这个，再做那个」当成一种运算，看看这 6 个动作能不能凑成一个群。

第6课 操作纸（正面）

- (1) 沿左边那条虚线，把这一页从册子上裁下来。
- (2) 沿下面三角形的轮廓，裁出一张三角形纸片。





(3) 翻到这一面，沿正方形的轮廓，裁出一张正方形纸片。

第6课 复合作为运算： S_3 是个群

本课目标

- 能把「先做一个再做另一个」当成一种运算（复合）。
- 会一条一条验证这6个动作满足群的四条规则。
- 能看懂乘法表，并发现「每一行都是一次重排」。

一、给六个动作起名字

例

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
r	顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
r^2	顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
f	沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$

定义（复合） 两个动作 x 和 y ，先做 x 、再做 y ，合起来还是一个动作，记作 xy 。这个动作叫做 x 与 y 的复合。

定义（为什么也管它叫「乘法」） 你看 xy 写成两个字母挨在一起，跟乘法省掉乘号的样子一模一样——第2课讲过： $3a$ 就是 $3 \times a$ ，乘号可以省掉。

所以数学家也常把复合叫做「乘法」，把 xy 读作「 x 乘 y 」。

但要留个心眼：这个「乘法」一般不能交换——就是第4课见过的那件事，下面 rf 和 fr 算出来的结果就不一样。

二、先做哪个，结果一样吗

例（先看一个示范）算 rf ，就是「先做 r ，再做 f 」，一路跟着 A 走：

$$A \xrightarrow{r} B \xrightarrow{f} C.$$

A 先被 r 送到 B ，再被 f （沿过 A 的轴翻）送到 C ，所以 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 。剩下的 B 、 C 照着同样的走法自己推。

动手做（跟老师一起算）用两行式一路推下去（先 x ，后 y ，就是接着往下走）：

rf : $A \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}$, $B \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}$, $C \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}$ 。

fr : $A \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}$, $B \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}$, $C \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}$ 。

我的结论： rf 与 fr 一样吗？_____

例

$$rf = \begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix} \text{ (沿过 } B \text{ 的轴翻)}, \quad fr = \begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix} \text{ (沿过 } C \text{ 的轴翻)}.$$

两个结果不一样，所以 $rf \neq fr$ 。

三、四条规则，一条一条验

动手做（在每一条后面写上「成立」或「不成立」）

1. 封闭：两个动作连着做，还是这6个之一吗？_____
2. 结合： $(xy)z$ 和 $x(yz)$ 都是「先 x 、再 y 、再 z 」吗？_____

白话：复合本来就是「接着做」，所以三个动作连着做，先捆哪两个都一样——结合律天生成立，不用验算。第4课那个 $(a+b)/2$ 才是真的不结合。
3. 单位元：谁是那个「做了等于没做」的动作？_____
4. 逆元：填一填—— r 的逆是 _____， r^2 的逆是 _____， f 的逆是 _____。

定理（三角形动作群） 正三角形的6个对称动作，连同复合这个运算，构成一个群，记作 S_3 。它不满足交换律。

四、填乘法表

动手做（只填 r 行和 f 行） 格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。

	e	r	r^2	f	rf	r^2f
先 r						
先 f						
先 r^2 （挑战）						

前两行是必做；第三行「先 r^2 」是挑战行，做得动就填，做不动就空着。（提示：先 r^2 就是「先转 240° 」。 r^2 再接着做一次 r ，等于转 360° ，就回到原样了。）一行一格地写，别串行——先横排的动作，再做竖排的动作。

想一想 把 r 那一行读一遍：有没有哪个动作出现了两次？有没有哪个动作没出现？

所以每一行都是_____。

例 从 f 那一行的第二个格子可以读出一个关系：

$$fr = r^2f.$$

白话：「先翻后转，等于先倒着转再翻。」

我学到了什么 用自己的话回答：为什么说 S_3 「是一个群，但不是交换的群」？

下节课：在 S_3 里圈出能自成一体的小圈——阶与子群。

第 7 课 群里的小世界：阶与子群

本课目标

- 知道元素的阶就是「这个动作重复几次回到原位」，能从两行式里读出来。
- 能在 S_3 里圈出能自成一体的小群（子群）。
- 会用一个办法检查：看它会不会「跑出去」。

一、元素的阶

定义（元素的阶）一个动作 g 连续做 n 次，第一次回到「不动」，这个 n 就叫做 g 的阶。

动手做（数一数，把阶填上去）

动作	连做 1 次	连做 2 次	连做 3 次	阶
e （不动）	e	e	e	
r （转 120° ）	r	r^2	e	
f （沿过 A 的轴翻）	f	e	f	
r^2 （转 240° ）				

最后一行是挑战行。（提示： r^2 是转 240° 。连做两次就是转 480° ，减掉一圈 360° 还剩 120° ，所以第二次的结果是 r 。）

想一想 阶 2 的动作有什么共同点？阶 3 的动作呢？

例（顺便看一眼循环记法）

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix} \rightsquigarrow (A B C)$$

读作「 A 去 B , B 去 C , C 回 A 」。

圈里有几个字母，阶就是几。这个写法只是省事，看一眼就行。

二、子群

定义（子群） 设 H 是群 G 的一部分。如果 H 按同一个运算自己也构成一个群，就说 H 是 G 的一个子群。

检查的办法只有一条：会不会跑出去。

动手做（填表检查 $\{e, r, r^2\}$ ）

	e	r	r^2
e			
r			
r^2			

跑出去了吗？_____ 所以它_____（是 / 不是）子群。

动手做（再试一个）圈出 $H = \{e, r, f\}$ ，算一算 $r \cdot r = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $r \cdot f = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
这两个结果都在 H 里吗？_____ 所以 H _____（是 / 不是）子群。

例（ S_3 里的全部子群）

子群	是谁	大小
$\{e\}$	只有不动	1
$\{e, r, r^2\}$	三个转动	3
$\{e, f\}$	不动加一条轴的翻折	2
$\{e, rf\}$	同上	2
$\{e, r^2f\}$	同上	2
S_3	全部六个	6

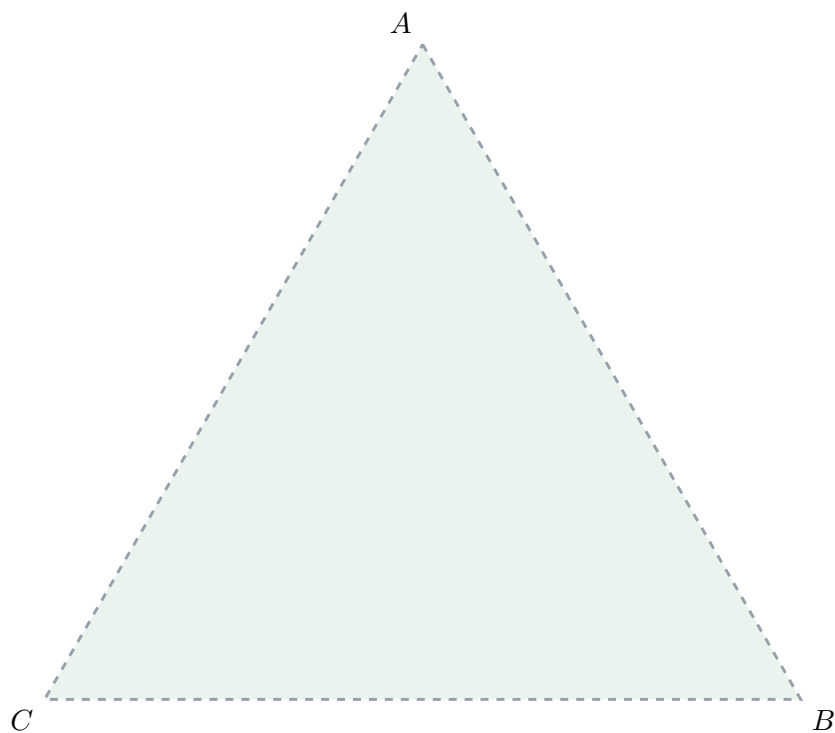
想一想 看最后一列：1, 2, 3, 6。它们和 S_3 的大小 6 有什么关系？

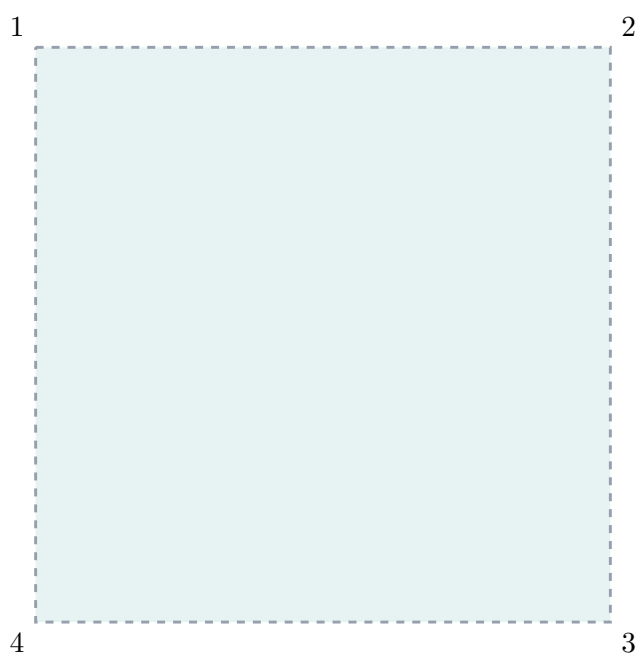
我学到了什么 用一句话说清：什么叫「阶」，什么叫「子群」。

下节课：换一张更大的纸——正方形的 8 个对称动作。

第8课 操作纸（正面）

- （1）沿左边那条虚线，把这一页从册子上裁下来。
- （2）沿下面三角形的轮廓，裁出一张三角形纸片。





(3) 翻到这一面，沿正方形的轮廓，裁出一张正方形纸片。

第 8 课 正方形的对称： D_4 的 8 个元素

本课目标

- 能说出正方形的 8 个对称动作。
- 会把这 8 个动作写成两行式。
- 知道做法和三角形完全一样。

一、八个动作

正方形四个顶点写 1, 2, 3, 4: 1 左上, 2 右上, 3 右下, 4 左下。

动手做（边看边记） 老师每做一个动作就贴回原位。
转动那 4 行跟着老师做、自己填；翻折那 4 行先空着，等老师翻开这一页对答案。四个顶点写不下就写简写（比如「2」表示 $1 \rightarrow 2$ ）。

动作	顶点去了哪（只记 1 和 3）
不动	$1 \rightarrow _, 3 \rightarrow _$
顺时针转 90°	$1 \rightarrow _, 3 \rightarrow _$
顺时针转 180°	$1 \rightarrow _, 3 \rightarrow _$
顺时针转 270°	$1 \rightarrow _, 3 \rightarrow _$
沿对角线 1—3 翻（对答案）	$1 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 3$
沿对角线 2—4 翻（对答案）	$1 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$
沿竖直中线翻（对答案）	$1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 4$
沿水平中线翻（对答案）	$1 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 2$

自查：1、3 的去向都记对了，另外两个顶点也就跟着定下来了。

想一想（反例） 把正方形转过 45° ，为什么不算一个对称动作？

（想一想第 5 课三角形「歪着挪一下」为什么也不算。）

想一想 一边数一边答：正方形一共有 ____ 个动作；其中转动 ____ 个，翻折 ____ 个。

转 90° 要连做几次才回到原位？ ____ 次。三角形里转 120° 呢？ ____ 次。

二、八张两行式

例 取名字： r 是「顺时针转 90° 」， f 是「沿对角线 1—3 翻折」。

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
r	转 90°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
r^2	转 180°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
r^3	转 270°	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
f	沿对角线 1—3 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
rf	沿水平中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
r^2f	沿对角线 2—4 翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$
r^3f	沿竖直中线翻	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

顺手说一句: rf 、 r^2f 、 r^3f 这三行可以自己用两行式推出来——思路和三角形的 rf 、 r^2f 一样, 一步一步跟着顶点走就行。

三、填乘法表

动手做（只填 r 行与 f 行） 格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。

	e	r	r^2	r^3	f	rf	r^2f	r^3f
先 r								
先 f								
先 r^2 （挑战）								

前两行是必做；第三行「先 r^2 」是挑战行，做得动就填，做不动就空着。（提示：先 r^2 就是「先转 180° 」。 r^2 再接着做一次 r^2 ，等于转 360° ，就回到原样了。）

一列一格地写，别串行。列窄，写不下就写简写。

（比如 r^3f 写不下时，就写成「 $3f$ 」，自己看得懂就行。）

想一想 r 那一行里，有没有哪个动作出现了两次？_____

所以这一行是 8 个动作的_____。

例 从 f 行的第二个格子读出一条关系：

$$fr = r^3f.$$

和三角形的 $fr = r^2f$ 比一比：两边都是「先翻后转，等于先倒着转再翻」。

我学到了什么 列一张小对照表：三角形的动作群与正方形的动作群，各有多少个动作？基本转动各转多少度？

下节课：在正方形里找小群（子群），再看旋转与翻折那条关系。

第9课 正方形里的小群：子群与二面体群

本课目标

- 能找出 D_4 里面能自成一体的小群（子群）。
- 能说出旋转与翻折之间那条关系： $fr = r^3f$ （先翻后转 = 先倒着转再翻）。
- 知道 D_n 叫二面体群，正 n 边形有 $2n$ 个对称动作。

一、找 D_4 的子群

办法照旧：圈出一小堆动作，把复合填成一张表。全在里面，就是子群。

动手做（先检查两个）

1. $H = \{e, r^2\}$: $r^2 \cdot r^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，跑出去了吗？ $\underline{\hspace{2cm}}$ 所以它 $\underline{\hspace{2cm}}$ （是 / 不是）子群。
2. $H = \{e, r\}$: $r \cdot r = \underline{\hspace{2cm}}$ ，这个结果在 H 里吗？ $\underline{\hspace{2cm}}$ 所以它 $\underline{\hspace{2cm}}$ （是 / 不是）子群。

对一下答案： $\{e, r^2\}$ 是子群； $\{e, r\}$ 不是—— $r \cdot r = r^2$ 跑出去了。

动手做（再填一张4阶的表： $H = \{e, r^2, f, r^2f\}$ ）横竖都按 e, r^2, f, r^2f 排。格子里的动作还是「先横排的，再做竖排的」。四行都填，看看有没有哪个格子跑出这四个动作。

	e	r^2	f	r^2f
e				
r^2				
f				
r^2f				

跑出去了吗？ $\underline{\hspace{2cm}}$ 所以它 $\underline{\hspace{2cm}}$ （是 / 不是）子群，大小是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

例 (D_4 里全部的子群)

大小	子群	个数
1	$\{e\}$	1
2	$\{e, r^2\}; \{e, f\}; \{e, rf\}; \{e, r^2f\}; \{e, r^3f\}$	5
4	$\{e, r, r^2, r^3\}; \{e, r^2, f, r^2f\}; \{e, r^2, rf, r^3f\}$	3
8	D_4 (全部八个)	1

一共 10 个。

想一想 看最大子群和最小子群的大小：1, 2, 4, 8。它们和 D_4 的大小 8 有什么关系？
(和上节课 S_3 里的发现比一比。)

二、旋转与翻折的关系

动手做 (左右各走一条路) 先把两条路写成两行式 (提示： r 是转 90° ， r^3 是转 270° ， f 是沿对角线 1—3 翻)：

$$fr = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad r^3f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

两次的终点一样吗？ 一样 ☐ 不一样 ☐

例

$$fr = r^3f.$$

白话：「先翻后转，等于先倒着转（转 270° ）、再翻。」 r^3 就是 r 的逆元——把 r 转的 90° 倒回去。

定义（二面体群） 正 n 边形 ($n \geq 3$) 的全部对称动作，按复合构成一个群，叫做二面体群，记作 D_n ，一共有 $2n$ 个动作： n 个转动加 n 个翻折。

提醒一句：三角形的 D_3 ，就是我们前面一直写的 S_3 ——同一批 6 个动作，数学家只是给了它两个名字。

想一想 D_3 有多少个动作？ D_5 （正五边形）呢？ D_{12} 呢？

我学到了什么 猜一猜：只用 r 和 f 反复复合，能不能造出全部 8 个动作？（下节课揭晓）

下节课：生成元、循环群与循环群的子群——为什么两个就够。

第 10 课 生成元、循环群与循环群的子群

本课目标

- 知道什么是生成元，能说出 D_4 里哪两个够用。
- 能找出模 12 加法里由 3、由 5 生成的子群。
- 会求模 12 各元素的阶，并发现子群大小都是 12 的因数。

一、生成元

定义（由 a 生成的子群） 在群 G 里，把元素 a 和它反复做出来的所有结果放在一起，得到的那个小群，叫做由 a 生成的子群，记作 $\langle a \rangle$ 。

定义（生成元、循环群） 如果整个群 G 能由一个元素 a 生成，也就是 $G = \langle a \rangle$ ，就说 a 是 G 的一个生成元，而 G 是一个循环群。

动手做（走两遍圆盘）

1. 从 0 开始一直加 3: $0 \rightarrow 3 \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad} \rightarrow \underline{\quad}$ (回到 0)。
 $\langle 3 \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$ ，一共 $\underline{\quad}$ 个。
2. 从 0 开始一直加 5: 老师会在 12 格圆盘上带着走一遍。你只要填两个空——

$$0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow \cdots \rightarrow \underline{\quad} \quad (\text{再加 } 5 \text{ 就回到 } 0)$$

它一共走遍了 $\underline{\quad}$ 个数。

想一想 为什么 3 只圈住 4 个，5 却圈住 12 个？

(提示：看看它们和 12 的公因数。)

例

	和 12 的公因数	圈住几个
3	1, 3 (最大的是 3)	$12 \div 3 = 4$
5	只有 1	$12 \div 1 = 12$

公因数越大，圈住的越少；只有公因数 1 时，整整一圈都被圈住。

二、每个数的阶

动手做（数几次回到 0，把阶填进表里）

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
阶												

定理（阶与生成子群） 元素 a 的阶，正好等于由它生成的子群 $\langle a \rangle$ 的大小。

想一想 $\langle 4 \rangle$ 和 $\langle 8 \rangle$ 是同一个子群吗？说说理由。

三、循环群里的所有小圈

例（模 12 加法里的全部子群）

子群	是谁	大小
$\{0\}$	只有 0	1
$\{0, 6\}$	加 6 来回走	2
$\{0, 4, 8\}$	由 4 生成	3
$\{0, 3, 6, 9\}$	由 3 生成	4
$\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$	由 2 生成	6
$\{0, 1, 2, \dots, 11\}$	全部十二个	12

一共就这 6 个。

想一想 最后一列是 1, 2, 3, 4, 6, 12, 和 12 有什么关系？

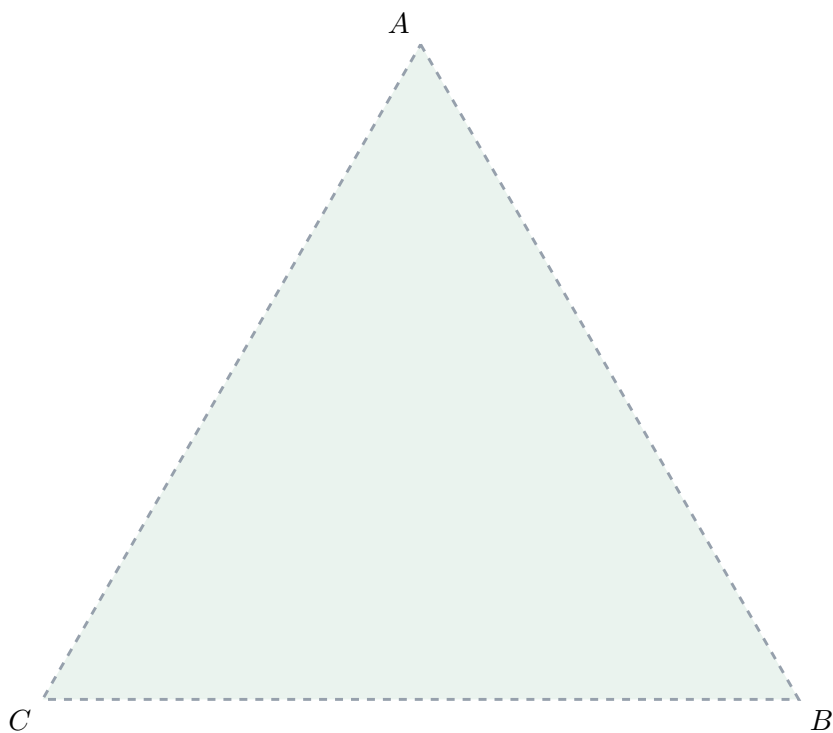
再想想： S_3 里是哪些数？ D_4 里又是哪些数？三次的结论一样吗？

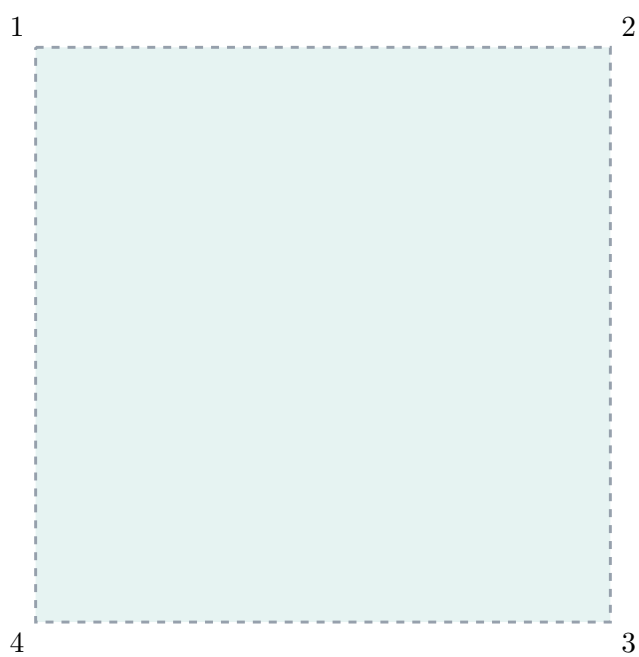
我学到了什么 用一句话说说：什么叫「生成元」，为什么要说「循环群」。

下节课：回头去看幂的尾巴——2 的幂除以 7，余数会转圈。

第 11 课 操作纸（正面）

- （1）沿左边那条虚线，把这一页从册子上裁下来。
- （2）沿下面三角形的轮廓，裁出一张三角形纸片。





(3) 翻到这一面，沿正方形的轮廓，裁出一张正方形纸片。

第 11 课 幂的尾巴转圈了：从现象到猜想

本课目标

- 会算 a 的幂除以 p 的余数，并发现它在循环。
- 能自己归纳出猜想： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

一、先看一个怪现象

例（2 的幂除以 7）

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
除以 7 的余数	2	4	1	2	4	1

余数在 2, 4, 1 里打转，从第 4 个开始原样重复。

想一想 一眼看出：余数在重复。那么第 7 个余数是多少？和前面第几个一样？
再想一想：第 2026 个呢？（提示：先看 2026 除以 3 余几——余几，就落在循环里的第几个。）

二、自己算几组

动手做（每组只算到第一次出现 1 为止）

1. 2^n 除以 5: 2, 4, __, __ 第 __ 步第一次到 1。
2. 3^n 除以 5: 3, __, __, __ 第 __ 步第一次到 1。
3. 3^n 除以 7: 3, __, __, __, __, __ 第 __ 步第一次到 1。

小提示：每一步只用上一步的余数去乘，数字永远不超过 p 。

三、归纳

例（把结果按 p 摆在一起，一共 10 组）

p	a	第几步第一次回到 1
5	2	4
5	3	4
7	2	3
7	3	6
7	4	3
7	5	6
11	2	10
11	3	5
13	2	12
13	3	3

表里前四行（ $p = 5$ 的两组、 $p = 7$ 的前两组）是你们自己算的，其余六行是老师补的。

想一想

1. 每一列的步数，和 $p-1$ 有什么关系？
($p=5$ 时 $p-1=4$; $p=7$ 时 $p-1=6$; $p=11$ 时 $p-1=10$; $p=13$ 时 $p-1=12$ 。)
2. 走满 $p-1$ 步时，余数是几？先看你算过的那几组： 2^4 、 3^4 除以 5 各余几？ 2^6 、 3^6 除以 7 呢？

定理（猜想） 设 p 是质数（也叫素数——就是只能被 1 和它自己整除的数）， a 不是 p 的倍数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

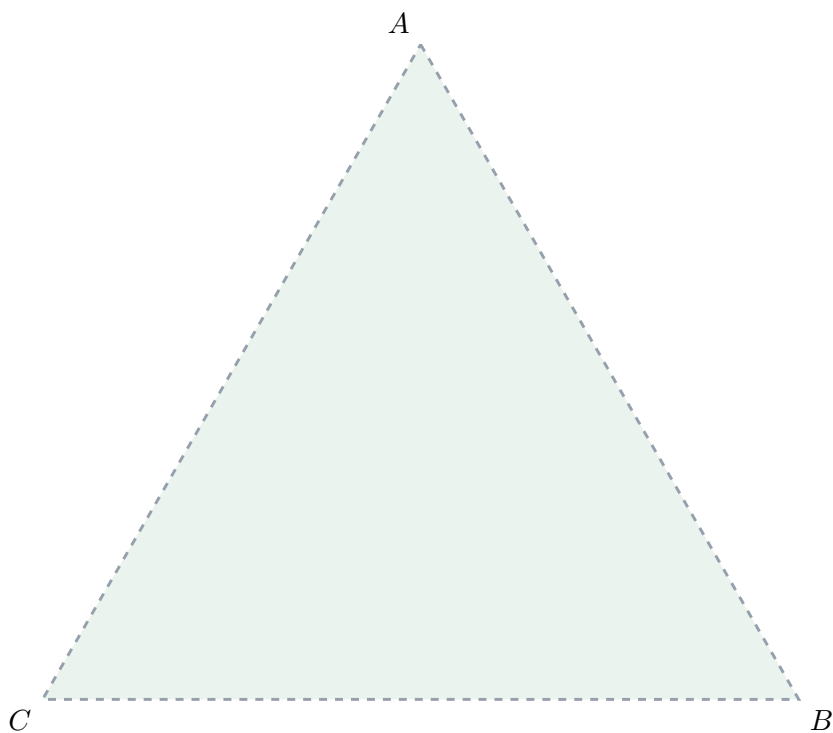
想一想 上面这些例子都对。可是「试出来的」算不算数？为什么？

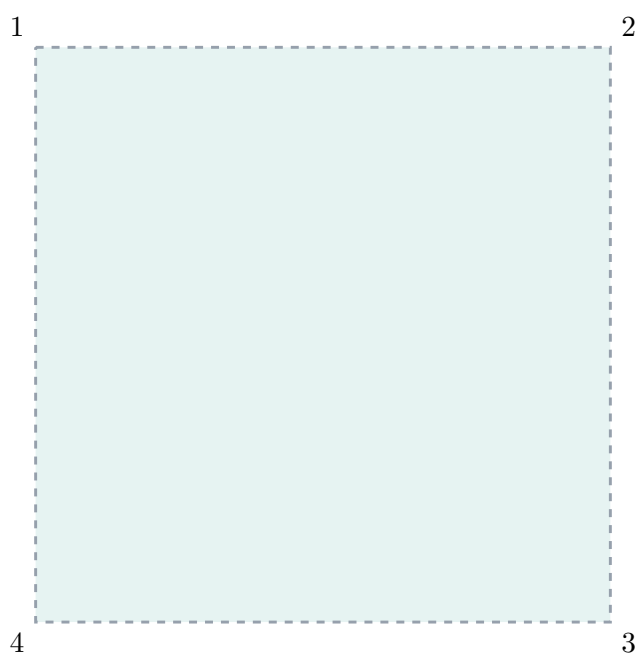
我学到了什么 用一句话写下今天的猜想，并说明它是在哪些例子里被「看」出来的。

下节课：把「猜」换成「证」——费马小定理的证明。

第 12 课 操作纸（正面）

- （1）沿左边那条虚线，把这一页从册子上裁下来。
- （2）沿下面三角形的轮廓，裁出一张三角形纸片。





(3) 翻到这一面，沿正方形的轮廓，裁出一张正方形纸片。

第 12 课 费马小定理的证明

本课目标

- 能说清为什么两边可以划掉相同的部分。
- 能从具体数字过渡到用字母写的一般形式。
- 能写出 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ，并知道它叫费马小定理。

一、从一组数字开始

动手做（取 $p = 7$, $a = 3$ ，把表填满）

原来的数	1	2	3	4	5	6
乘 3 之后	3	6	9	12	15	18
取余数						

想一想 看最后一行：它是 1, 2, 3, 4, 5, 6 的一次_____？
有没有哪个数字出现了两次？有没有哪个没出现？

例（把两行各自乘起来） 先把 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$ 缩写成 $6!$ ，读作「6 的阶乘」。

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 6!, \quad 3 \times 6 \times 2 \times 5 \times 1 \times 4 = 6!.$$

因为下排只是上排的重排，两个乘积一模一样。

二、换一个角度乘

动手做

$$3 \times 6 \times 9 \times 12 \times 15 \times 18 = \underline{\hspace{2cm}} \times (1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6) = \underline{\hspace{2cm}} \times 6!.$$

所以两边取模 7 得到：

$$3^6 \times 6! \equiv 6! \pmod{7}.$$

想一想（为什么能把 6! 划掉？）提示：模 7 里，什么样的数才有逆元？（想想第 3 课。）

因为 6! 里没有一个因数是 7，所以它 ，两边可以同时划掉。

划完得到： $3^6 \equiv \underline{\hspace{2cm}} \pmod{7}$ 。

三、换成字母再写一遍

例

具体 ($p = 7, a = 3$)	一般
$3, 6, 9, \dots, 18$	$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$
余数是 1—6 的重排	余数是 <u> </u> 的重排
$3^6 \times 6! \equiv 6!$	<u> </u>
$3^6 \equiv 1 \pmod{7}$	<u> </u>

定理（费马小定理） 设 p 是质数， a 是不被 p 整除的整数，那么

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

想一想 整个证明用了两块砖，各是什么？

（提示：一块砖说「余数是重排」，另一块砖说「可以划掉」。）

我学到了什么 不看上面的内容，凭记忆把证明的四个步骤写一遍：

写完后按下面四条对一遍，缺哪一条就补哪一条：

1. 把 $1, 2, \dots, p-1$ 每个都乘 a 再取余——得到的还是 $1, 2, \dots, p-1$ 的一次**重排**；
2. 两边各自相乘：左边是 $a^{p-1} \times (p-1)!$ ，右边是 $(p-1)!$ ；
3. 两边同时划掉 $(p-1)!$ ——靠它有逆元（它不是 p 的倍数）；
4. 得到 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

最后别忘了条件： p 是质数， a 不是 p 的倍数。

下节课：它有什么用——先去回答第 1 课黑板右边那个问题。

下节课要带：把你的身份证号码（或家里告诉你的一串 18 位号码）抄在讲义上带来。

第 13 课 它有什么用

本课目标

- 会用费马小定理快速求大幂的余数。
- 能回答第 1 课留下的问题：999999 为什么能被 7 整除。
- 知道身份证校验码怎么算，RSA 大致在做什么。

一、回答第 1 课的问题

第 1 课，我们在黑板最右边写下 $999999 \div 7 = ?$ 。今天，把它划掉。

动手做（一步一步写） 第一步，改写：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - \underline{\hspace{1cm}}.$$

第二步，用定理。7 是质数，10 不是 7 的倍数，取 $p = 7$ 、 $a = 10$ ：

$$10^{7-1} = 10^6 \equiv \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7}.$$

第三步，代回去：

$$10^6 - 1 \equiv \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \pmod{7}.$$

想一想 余数是 0，说明什么？

从头到尾，我们做过一次除法、用过一次计算器吗？

二、快速求大幂的余数

例 (2^{100} 除以 7) 不用把 2^{100} 算出来, 看指数:

$$100 = 6 \times 16 + 4.$$

由费马小定理 $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 于是

$$2^{100} = 2^{6 \times 16 + 4} = (2^6)^{16} \times 2^4 \equiv 1^{16} \times 16 \equiv 16 \equiv 2 \pmod{7}.$$

动手做 (自己练: 3^{200} 除以 11) 11 是质数, 由费马小定理 $3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ 。

$$200 = 10 \times \square, \quad 3^{200} = (3^{10})^\square \equiv \square^\square = \square \pmod{11}.$$

想一想 求 5^{2026} 除以 7 的余数, 第一步应该看什么?

提示: $5^6 \equiv 1 \pmod{7}$, 先算 $2026 \div 6$ 的余数。

三、身份证最后一位, 是怎么算出来的

身份证前 17 位, 每一位乘一个固定的权重, 加起来, 再除以 11 取余; 余数查表换成最后一位。

位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
权重	7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2

余数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

校验码	1	0	X	9	8	7	6	5	4	3	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

动手做 (跟着老师算一遍) 取前 17 位 35060420130520123 (虚构示例), 每一位乘上对应权重再相加:

$$21 + 45 + 0 + 30 + 0 + 16 + 4 + 0 + 6 + 9 + 0 + 45 + 20 + 0 + 8 + 8 + 6 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$218 = 11 \times \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} \implies \text{余数是} \underline{\hspace{1cm}} \implies \text{校验码是} \underline{\hspace{1cm}}.$$

动手做（用你自己的号码验一遍） 把你带来的号码前 17 位抄到下表里（只写号码，不要写名字；不想写自己的号码，就用老师给的虚构号码）。照着上面那张权重表填「乘积」一行。

位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
你的数字																	
权重	7	9	10	5	8	4	2	1	6	3	7	9	10	5	8	4	2
乘积																	

分三段算，每段先填小计——这样不容易加错：

1. 第 1—6 位（地址码）小计 ____；前六位也是 350604 的同学，这里直接用老师给的 112；
2. 第 7—14 位（出生日期）小计 ____；
3. 第 15—17 位（顺序码）小计 ____。

三段加起来，总和是 ____；总和 $\div 11$ 的余数是 ____；查上面的表，最后一位应该是 ____。和你号码的最后一位比一比： ☐ 一样 ☐ 不一样。

时间紧就这样做（必做）：只算第 15—17 位这三项，一分钟做得完——其中「第 17 位 $\times 2$ 」是最小的一步，先把它写出来；其余两段用同一张表课后补完，照样能验出你自己的号码。

选做（一共 9 项）：用示例号只算「前 6 位 + 后 3 位」（ $112 + 22 = 134$ ），再用已知的总和 218 倒推中间 8 项： $218 - 134 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

想一想 为什么改掉前 17 位里的任意一位，机器就能发现号码不对？

四、RSA：现在最有名的用处

上网的时候，浏览器和网站之间要先悄悄商量一把「钥匙」，靠的就是 RSA。它做的是这样一件事：

- 有一把公钥，像一把谁都能拿到的「锁」：谁都可以用它把消息锁上；
- 有一把私钥，像一把只有收信人才有的钥匙：只有它能打开锁上的消息。

别人半路偷看也没用：公钥只能锁、不能开。而钥匙是用两个很大的质数乘出来的——想反过来把一个大数拆回两个质数，非常难。

想一想 $33 = 3 \times 11$ 一眼就能拆开；如果换成两个五十位的大质数相乘呢？

想一想：拆开它，难在哪里？

一点数学史：1977 年，美国的 Rivest、Shamir、Adleman 三人提出这套方法，名字就取三人姓氏的首字母，叫 RSA；2002 年，他们因此获得了图灵奖。

我学到了什么 这节课要带走的三句话：

- 费马小定理回答了 $999999 \div 7$ ： $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ，所以 7 整除它。
- 它还能把巨大的幂「缩」小： $2^{100} \equiv 2 \pmod{7}$ 。
- 身份证校验码、手机里的加密，用的都是这套「取余」的算术。

下节课：复习、总结与展望——把整门课串成一条线。

第 14 课 复习、总结与展望

本课目标

- 能自己说出这门课学过的三类「绕圈」。
- 能把它们和群的四条规则对上。
- 知道群之后还有环和域，知道五次方程的故事。

一、把 14 节课串成一条线

今天不学新东西。老师会在黑板中间写一个大字「群」，往三个方向拉线，你要做的是一边听，一边把这张图补到下面。

动手做（画出主线图） 在下面空白处画出三条线，每条线上写两个你记得住的例子。

想一想 三条线为什么会汇到一起？它们共同满足的，是哪四条规则？

提示：想想「运算的结果还在不在里面」「有没有什么都不做的元」「能不能撤回一步」「两次三次怎么合并」。

定义（群） 一个集合配上一种运算，如果满足下面四条，就叫群：

1. 封闭：任取 a, b ， $a * b$ 还在这里面；
2. 结合： $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
3. 单位元：存在 e ，使 $a * e = e * a = a$ ；
4. 逆元：每个 a 都有 b ，使 $a * b = b * a = e$ 。

二、抽查

动手做（合上书，把答案写在横线上）

1. 模 12 加法里，5 的逆元是 _____。
2. 正三角形有 _____ 个对称动作；正方形有 _____ 个。
3. 三角形的对称里， rf 和 fr 一样吗？_____
4. 2^{100} 除以 7 余 _____。

想一想 上面四个答案，各属于三条主线里的哪一支？在每条答案后面写一个「左 / 右 / 下」。

三、前面还有什么

分配律你们早就在用了： $3 \times (4 + 5) = 3 \times 4 + 3 \times 5$ 。

定义（环） 一个集合上同时有加法和乘法，如果下面三条都满足，就叫做**环**：

1. **加法**：满足第 4 课那四条规则（封闭、结合、单位元、逆元），而且加法可以交换：
 $a + b = b + a$ ；
2. **乘法**：封闭、结合、**有单位元** 1 ($a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$)、而且乘法可以交换： $a \cdot b = b \cdot a$ ——但乘法不要求每个数都有逆元；
3. **乘法对加法有分配律**： $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ 。

乘法可以交换，所以它又叫**交换环**——乘法不交换的环也有，这门课不去碰它。

定义（域） 在上面这个环的基础上，如果每个非零元素都有乘法逆元（能做除法），就叫做**域**。

例 整数 $\mathbb{Z}$ 是环但不是域（2 没有整数逆元， $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ ）；有理数 $\mathbb{Q}$ 是域。

想一想 为什么说「整数是环，不是域」？在整数里举一个除不了法的例子。

四、附：一、二、三、四次方程的公式长什么样（只看个样子，不用记）

下面这几页只看个样子，不用记、不用算。（ $\sqrt{\quad}$ 是平方根， $\sqrt[3]{\quad}$ 是立方根；这里只要认得这个记号就行。）

例（一元二次方程：配方就能解）

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

两边除以 a ，再令中间变量

$$t = x + \frac{b}{2a},$$

就化成

$$t^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

令 $\Delta = b^2 - 4ac$ （叫**判别式**），于是

$$t = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

一句话：先把 x 平移到 t ，方程就只剩一个平方。（ $\Delta > 0$ 两个根， $\Delta = 0$ 一个根， $\Delta < 0$ 没有实数根。）

真正把这几个公式一条条全写出来，能占满一整块黑板；所以数学家后来才问：五次能不能也有这样一条路？

例（一元三次方程：卡尔达诺设 $t = u + v$ ）

$$t^3 + pt + q = 0$$

（任何三次方程都能先平移消掉平方项，变成这个「缺项」的样子。）令

$$t = u + v, \quad \text{并约定 } uv = -\frac{p}{3},$$

代入后方程变成

$$u^3 + v^3 = -q,$$

而由约定又有

$$u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27}.$$

所以 u^3 与 v^3 是一元二次方程

$$z^2 + qz - \frac{p^3}{27} = 0$$

的两个根。解出这个二次方程，就得到 u^3, v^3 ，再开立方就得到 $t = u + v$ 。

一句话：三次方程被「两个中间变量」降成了一个二次方程。

真正把这几个公式一条条全写出来，能占满一整块黑板；所以数学家后来才问：五次能不能也有这样一条路？

例（一元四次方程：费拉里配两次方）

$$t^4 + pt^2 + qt + r = 0$$

（同样先平移消掉三次项。）第一步配方：

$$\left(t^2 + \frac{p}{2}\right)^2 = -\frac{p^2}{4} + r - qt.$$

第二步，引入中间变量 y ，给左边添上 $2y(t^2 + \frac{p}{2}) + y^2$ ，让它仍然是完全平方：

$$\left(t^2 + \frac{p}{2} + y\right)^2 = 2yt^2 - qt + \left(y^2 + py - \frac{p^2}{4} + r\right).$$

只要右边的判别式为 0 (即 $q^2 = 8y^3 + 8py^2 - 8ry$, 这是一个关于 y 的三次方程), 右边也是完全平方; 于是两边开方, 就得到两个二次方程。

一句话: 四次方程靠「中间变量 y 」拆成两个二次方程——而 y 又要靠上面那个三次方程求出来。

真正把这几个公式一条条全写出来, 能占满一整块黑板; 所以数学家后来才问: 五次能不能也有这样一条路?

上面这些公式, 二次有、三次有、四次也有。五次方程, 数学家找了三百多年。十九世纪, 伽罗瓦证明: 五次方程没有求根公式。他用到的工具, 就是群。

我学到了什么 用自己的话, 写下这门课里「群」到底是「什么」的名字。

全课终: 群不是新东西, 它就是「绕圈」这件事的名字。而它, 解开了三百年的谜。

附录 标准答案

这里只列有唯一答案的题；「想一想」里让你自己举例、自己说想法的那类没有标准答案，所以我们不列。写完先自己对一遍，再来找老师。

第1课 先导课：抽象代数是什么

1. $999999 \div 7 = 142857$ ——正好整除，一点不剩。
2. $142857 \times 7 = 999999$ 。所以 $999999 \div 7 = 142857$ 和 $142857 \times 7 = 999999$ 是同一件事，正着说和倒着说。

第2课 从余数到模运算：单位元与逆元

1. 今天是星期三，100 天以后是**星期五** ($100 = 7 \times 14 + 2$ ，扔掉 14 个整星期，只剩 2 天)。
2. $365 \equiv 1 \pmod{7}$, $1000 \equiv 6 \pmod{7}$ 。
3. 手指回答 (模 12 加法): $10+5 \rightarrow 3$, $7+7 \rightarrow 2$, $9+4 \rightarrow 1$, $6+6 \rightarrow 0$, $3+3+3+3+3 \rightarrow 3$ 。
4. 「取较大者」: $3*5 = 5$, $(-2)*1 = 1$ 。它是运算——任取两个有理数，结果还是有理数，而且答案唯一。
5. 模 12 加法里的单位元是 0 (走 0 格就是不动, $a+0=a$)。
6. 单位元表: 模 12 加法是 0 ($a+0=a$); 有理数加法是 0 ($a+0=a$); 有理数乘法是 1 ($a \times 1=a$)。一句话: 加法的单位元是 0, 乘法的单位元是 1。
7. 逆元表: 有理数加法——单位元 0, a 的逆元是相反数 $-a$; 有理数乘法——单位元 1, a 的逆元是倒数 $1/a$ ($a \neq 0$)。
8. 最后那张表: 有理数加法 0 与 $-a$; 有理数乘法 1 与 $1/a$ ($a \neq 0$); 模 12 加法 0 与 $12-a$ (这一格第 2 课故意留空, 第 3 课补上)。

第3课 撤回一步：逆元

1. 模 12 加法里, $3 \rightarrow 9$, $7 \rightarrow 5$, $5 \rightarrow 7$ 。
2. 搭档全表: $0 \rightarrow 0$, $1 \rightarrow 11$, $2 \rightarrow 10$, $3 \rightarrow 9$, $4 \rightarrow 8$, $5 \rightarrow 7$, $6 \rightarrow 6$, $7 \rightarrow 5$, $8 \rightarrow 4$, $9 \rightarrow 3$, $10 \rightarrow 2$, $11 \rightarrow 1$ 。自己配自己的是 0 和 6。
3. 乘 3 的转盘: $1 \rightarrow 3$, $2 \rightarrow 6$, $3 \rightarrow 2$, $4 \rightarrow 5$, $5 \rightarrow 1$, $6 \rightarrow 4$ 。
4. 第二行里没有两个数字是同一个 (3, 6, 2, 5, 1, 4 各出现一次)。所以「乘 3」把六个位置重新排了一遍。

5. $3x \bmod 7$ 的表: 3, 6, 2, 5, 1, 4。我找到 $x = 5$ ($3 \times 5 = 15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$)。
6. 模 6: $2x \bmod 6$ 的表是 2, 4, 0, 2, 4, 0——找不到 1。因为 $2x$ 永远是偶数; 更根本地说, 2 和 6 有公因数 2。
7. 对照表: 有理数加法——0 与 $-a$; 有理数乘法——1 与 $1/a$ ($a \neq 0$); 模 7 乘法——1 与表里的搭档 ($1 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 4, 3 \leftrightarrow 5, 6 \leftrightarrow 6$)。
8. 模 7 乘法里, 6 的逆元是 6——它和自己互逆 ($6 \times 6 = 36 \equiv 1$)。
9. 模 7 乘法里, 2 的逆元是 4; 4 的逆元是 2 ($2 \times 4 = 8 \equiv 1$)。

第 4 课 群的四条规则

1. 三个老熟人: 模 12 加法——封闭 ✓、结合 ✓、单位元 0、逆元 $12 - a$; 有理数加法——✓、✓、0、 $-a$; 有理数乘法——✓、✓、1、 $1/a$ ($a \neq 0$)。
2. 有理数乘法里 0 没有逆元 (要找 b 使 $0 \times b = 1$, 而左边永远是 0)。少了一条逆元, 四条凑不齐, 所以有理数乘法不是群。
3. $3 \oplus 5 = 9$, $(-2) \oplus 0 = -1$ 。
4. 一条一条验: 封闭 ✓ (结果还是有理数); 结合 ✓ (两边都等于 $a + b + c + 2$); 单位元 $e = -1$ (不是 0); 逆元 $b = -a - 2$ 。
5. 手指回答: 0 的逆元是 -2 ; 1 的逆元是 -3 ; -3 的逆元是 1。
6. $(1 \oplus 3) \oplus 5 = 2 \oplus 5 = 3.5$, $1 \oplus (3 \oplus 5) = 1 \oplus 4 = 2.5$ 。两个结果不一样, 所以它不满足结合律。
7. 先甲后乙: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$; 先乙后甲: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 。结果不一样 ($3 \neq 4$), 所以交换律不成立。
8. 甲、乙、甲三个动作连着做: 结果一样 (先合前两个或先合后两个, 都是「甲、乙、甲」)。
9. 开头那题 (看下面那张表的标题): 一共 4 条规则——封闭、结合、单位元、逆元; 表的标题里没有「交换律」。

第 5 课 三角形的对称与置换记号

1. 甲 = 乘 2, 乙 = 加 1, 取 $x = 1$: 先甲后乙得 3, 先乙后甲得 4, 不一样。
2. 边看边记 (只记 A, C): 不动—— $A \rightarrow A, C \rightarrow C$; 顺时针转 120° —— $A \rightarrow B, C \rightarrow A$; 顺时针转 240° —— $A \rightarrow C, C \rightarrow B$ 。
3. 一共数出 6 个动作: 转动 3 个、翻折 3 个。
4. 跟做: 顺时针转 240° 把 A, B, C 分别送到 C, A, B ; 沿过 B 的轴翻折把 A, B, C 分别送到 C, B, A 。
5. 六张两行式里, 下排和上排一模一样的只有「不动」那一张 (A, B, C 各自不动, 也就是 $A \rightarrow A, B \rightarrow B, C \rightarrow C$)。

6. 把 A, B, C 分别送到 B, A, C 的那个动作，是沿过 C 的轴翻（ C 不动， A 与 B 对调）。做这个动作时，纸片要翻面。

第 6 课 复合作为运算： S_3 是个群

- 跟做： rf —— $A \rightarrow B \rightarrow C, B \rightarrow C \rightarrow B, C \rightarrow A \rightarrow A$ ； fr —— $A \rightarrow A \rightarrow B, B \rightarrow C \rightarrow A, C \rightarrow B \rightarrow C$ 。结论： rf 与 fr 不一样（ $rf \neq fr$ ）。
- 四条规则：封闭成立（ rf 、 fr 仍是这 6 个之一）；结合成立；单位元是 e （不动）；逆元—— r 的逆是 r^2 ， r^2 的逆是 r ， f 的逆是 f 。
- 乘法表： r 行是 r, r^2, e, rf, r^2f, f ； f 行是 f, r^2f, rf, e, r^2, r ；挑战行 r^2 行是 r^2, e, r, r^2f, f, rf 。从 f 行的第二个格子还能读出 $fr = r^2f$ 。
- r 那一行里，没有动作出现两次，也没有动作没出现——每一行都是同样 6 个动作的一次重排。

第 7 课 群里的小世界：阶与子群

- 阶表： e （不动）连做 1, 2, 3 次都是 e ，阶是 1； r （转 120° ）连做 1, 2, 3 次是 r, r^2, e ，阶是 3； f （沿过 A 的轴翻）连做 1, 2, 3 次是 f, e, f ，阶是 2。
- 挑战行 r^2 （转 240° ）：连做 1, 2, 3 次是 r^2, r, e ，所以阶是 3（不是 2）。
- 阶 2 的都是翻折，阶 3 的都是转动。
- $\{e, r, r^2\}$ ：填出的表里结果全都还在 e, r, r^2 里，没有跑出去，所以它是子群。
- $\{e, r, f\}$ ： $r \cdot r = r^2$ 、 $r \cdot f = fr = r^2f$ ，这两个结果都不在 H 里（跑出去了），所以 H 不是子群。
- S_3 里各子群的大小是 1, 2, 3, 6，它们都能整除 S_3 的大小 6（都是 6 的因数）。

第 8 课 正方形的对称： D_4 的 8 个元素

- 边看边记（只记 1、3）：不动—— $1 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 3$ ；顺时针转 90° —— $1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 4$ ；顺时针转 180° —— $1 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ ；顺时针转 270° —— $1 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 2$ 。
- 把正方形转过 45° 不算对称动作：转完图形与原来的位置不重合（顶点对不上顶点），和第 5 课三角形「歪着挪一下」是同一件事。
- 正方形一共有 8 个动作：转动 4 个、翻折 4 个。转 90° 要连做 4 次才回到原位；三角形里转 120° 连做 3 次。
- 乘法表： r 行是 $r, r^2, r^3, e, rf, r^2f, r^3f, f$ ； f 行是 $f, r^3f, r^2f, rf, e, r^3, r^2, r$ ；挑战行 r^2 行是 $r^2, r^3, e, r, r^2f, r^3f, f, rf$ 。从 f 行的第二个格子还能读出 $fr = r^3f$ 。
- r 那一行里没有动作出现两次——这一行是 8 个动作的一次重排。

第 9 课 正方形里的小群：子群与二面体群

1. $\{e, r^2\}$: $r^2 \cdot r^2 = e$, 没有跑出去, 所以它是子群; $\{e, r\}$: $r \cdot r = r^2$, 这个结果不在 H 里, 所以它不是子群。
2. $H = \{e, r^2, f, r^2 f\}$ 的表: 所有格子的结果都落在这 4 个动作里, 没有跑出去, 所以它是子群, 大小是 4。
3. 子群大小 1, 2, 4, 8 和 D_4 的大小 8 的关系: 它们都能整除 8 (都是 8 的因数)。
4. 左右两条路: 两条路的终点一样 (都是 $A \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow A$ 、 $C \rightarrow C$), 也就是 $fr = r^3 f$ 。
5. D_3 有 6 个动作; D_5 (正五边形) 有 10 个; D_{12} 有 24 个。规律: 正 n 边形一共 $2n$ 个动作。

第 10 课 生成元、循环群与循环群的子群

1. 一直加 3: $0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12$ (回到 0)。 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$, 一共 4 个。
2. 一直加 5: $0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 11 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 7 \rightarrow 0$, 一共走遍了 12 个数 (5 是生成元, 模 12 加法是循环群)。
3. 3 与 12 的公因数是 1, 3 (最大的是 3), $12 \div 3 = 4$; 5 与 12 只有公因数 1, $12 \div 1 = 12$ 。公因数越大, 圈住的越少。
4. 模 12 各元素的阶: $1 \rightarrow 12$, $2 \rightarrow 6$, $3 \rightarrow 4$, $4 \rightarrow 3$, $5 \rightarrow 12$, $6 \rightarrow 2$, $7 \rightarrow 12$, $8 \rightarrow 3$, $9 \rightarrow 4$, $10 \rightarrow 6$, $11 \rightarrow 12$, $0 \rightarrow 1$ 。
5. $\langle 4 \rangle$ 和 $\langle 8 \rangle$ 是同一个子群, 都是 $\{0, 4, 8\}$ 。
6. 1, 2, 3, 4, 6, 12 和 12 的关系: 它们都能整除 12。 S_3 里是 1, 2, 3, 6, D_4 里是 1, 2, 4, 8——三次的结论一样: 子群的大小都整除群的大小。

第 11 课 幂的尾巴转圈了：从现象到猜想

1. 2^n 除以 7 的余数在 2, 4, 1 里打转。第 7 个余数是 2, 和第 1 个一样; 第 2026 个也是 2 ($2026 = 3 \times 675 + 1$, 落在循环里的第 1 个)。
2. 2^n 除以 5: 2, 4, 3, 1——第 4 步第一次到 1。
3. 3^n 除以 5: 3, 4, 2, 1——第 4 步第一次到 1。
4. 3^n 除以 7: 3, 2, 6, 4, 5, 1——第 6 步第一次到 1。
5. 归纳两句话: 每一列的步数都整除 $p-1$ ($p=5$ 时整除 4, $p=7$ 时整除 6); 走满 $p-1$ 步时余数都是 1 (2^4 、 3^4 除以 5 各余 1, 2^6 、 3^6 除以 7 各余 1)。
6. 「试出来的」不算数——例子再多也只是例子, 必须证明 (下一课就证)。

第 12 课 费马小定理的证明

1. 取余数那一行：3, 6, 2, 5, 1, 4。
2. 它是 1, 2, 3, 4, 5, 6 的一次重排；没有哪个数字出现两次，也没有哪个数字没出现。
3. $3 \times 6 \times 9 \times 12 \times 15 \times 18 = 3^6 \times (1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6) = 3^6 \times 6!$ 。
4. $6!$ 里没有一个因数是 7，所以它有逆元，两边可以同时划掉。划完得 $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ($3^6 = 729 = 104 \times 7 + 1$ ，余 1)。
5. 换成字母：余数是 1— $(p-1)$ 的一次重排； $a^{p-1} \times (p-1)! \equiv (p-1)!$ ；最后 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
6. 两块砖：砖一—— $a, 2a, \dots, (p-1)a$ 的余数正好是 $1, 2, \dots, p-1$ 的一次重排；砖二——模 p 里只要不是 p 的倍数就有逆元，所以两边的 $(p-1)!$ 可以划掉。
7. 证明的四步：□ 乘 a 再取余，是 $1, \dots, p-1$ 的一次重排；□ 两边各自相乘；□ 划掉都有 $(p-1)!$ （它有逆元）；□ 得到 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

第 13 课 它有什么用

1. $999999 = 10^6 - 1$ ；由费马小定理 $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ ；代回去 $10^6 - 1 \equiv 1 - 1 = 0 \pmod{7}$ ，所以 7 整除 999999。
2. 余数是 0，说明 999999 能被 7 整除。从头到尾我们**没有**做过一次除法，也**没有**用过计算器。
3. $200 = 10 \times 20$ ， $3^{200} = (3^{10})^{20} \equiv 1^{20} = 1 \pmod{11}$ 。
4. 5^{2026} 除以 7：第一步先算 $2026 \div 6$ 的余数，得 4；答案与 $5^4 \equiv 2$ 相同，所以余数是 2。
5. 身份证示例（前 17 位 35060420130520123）：加权和是 218； $218 = 11 \times 19 + 9$ ；余数是 9，查表得校验码是 3。完整号码 350604201305201233。
6. 改掉前 17 位里的任意一位，加权和就变了，余数跟着变，校验码对不上——所以机器能发现号码不对。
7. 用你自己的号码验一遍（分三段填小计）：第 1—6 位、第 7—14 位、第 15—17 位分别求小计，再加起来。以示例号 350604201305201233 为例，三段小计是 112、84、22，合计 218。（前六位和你一样的同学，第一段直接用 112。）
8. 选做（只算 9 项）：前 6 位 + 后 3 位 = $112 + 22 = 134$ ，再用已知总和倒推中间 8 项： $218 - 134 = 84$ 。

第 14 课 复习、总结与展望

1. 三条线为什么会汇到一起：它们共同满足群的四条规则——封闭、结合、单位元、逆元。
2. 合上书抽查：□ 模 12 加法里 5 的逆元是 7；□ 正三角形有 6 个对称动作，正方形有 8 个；

orf 和 fr 不一样； 2^{100} 除以 7 余 2。

3. 四题各属哪一支：☐ 左（模 12 加法）；☐ 右（图形对称）；☐ 右（图形对称）；☐ 下（幂的余数）。
4. 为什么说「整数是环，不是域」：整数里不是每个非零元素都能做除法——例如 2 的倒数 $1/2$ 不在整数里。